

Fase 1: Estudi de Q1 i comptatge dels codis que admet un dels cadenats

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Observar quin tipus de tècniques per al recompte del nombre de codis d'un cadenat es proposen, quan cada grup s'encarrega de calcular quants codis admet un dels cadenats.
- Introduir noms i terminologia específica per referir-se a les diferents tècniques per a fer el recompte dels codis de cada cadenat.

Per als estudiants

- Responsabilitzar-se de fer el recompte del nombre total de codis que admet un cadenat.
- Elaborar una resposta **R1** a **Q1** per a un dels cadenats, que han estat assignats a la Fase 1.
- Utilitzar diverses tècniques de recompte del nombre de codis que admet un cadenat i conèixer i comparar-les amb les dels altres grups.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en grup de treball i grup classe.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Estudi grupal de Q1, responsabilitzant-se d'un dels cadenats

60 minuts

El **docent** ha assignat un **cadenat diferent** a cada grup de treball (composat per 4-5 membres) o, en cas d'haver-hi més grups que cadenats, es pot duplicar l'assignació dels grups per cadenats.

El **docent** recorda que els grups tenen disponible l'**Informe-presentació 1** que, per grups de treball, hauran d'elaborar com a síntesi de l'estudi que hagin realitzat al voltant del cadenat del que es responsabilitzen.

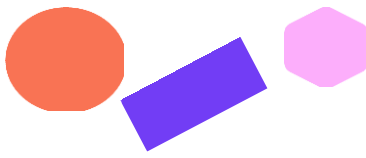
A partir d'aquí, els **grups de treball** comencen a treballar, tractant **Q1: Quants codis admet el cadenat XX?** en el cas del cadenat que els ha estat assignat. Si es considera necessari, es poden assignar rols dins el grup per a facilitar la distribució i responsabilitat en l'estudi de Q1.

[2] Elaboració de R1

30 minuts

Els **grups de treball** elaboren les seves respostes **R1**. Es pot utilitzar directament la presentació inclosa a **Informe-presentació 1** o altres mitjans alternatius: en pissarres, cartolines, o el que es consideri més oportú. El **docent** presenta les qüestions incloses a **Informe-presentació 1** que pretenen uniformitzar l'exposició que faran els diferents grups sobre cadascun dels cadenats:

- Característiques del cadenat: Quines són les característiques del cadenats que esteu estudiant?
- Simulació de possibles codis: Com generar la llista (encara que sigui parcial) de possibles codis que admet el cadenat? Quin és el total de codis que admet el vostre cadenat?
- Justificació de com s'ha trobat el nombre de codis: Quines estratègies o tècniques de recompte s'han utilitzat? Com ens hem assegurat que no n'hem comptat codis de més o de menys?
- Altres qüestions sobre el cadenat: Es proposa afegir també les qüestions següents extres per validar la bona justificació i discussió entre els grups:



Sobre el temps per obrir el cadenat: Si hem d'obrir el cadenat provant tots els codis, quant temps (mínim i màxim) estimeu que tardaríeu per obrir el cadenat?

Sobre introduir variacions en el cadenat: Si tenim el mateix cadenat amb una casella més, com trobaríem el nombre total de codis que admet? I si tenim un element més per casella? Què passaria llavors?

[3] Posada en comú de respostes elaborades per part de cada grup

40-60 minuts

El **docent** organitza la posada en comú on cada **grup de treball** exposa les seves **R1** mitjançant la presentació **Informe Presentació 1** que han preparat i amb el suport digital o analògic que consideri oportú.

Aquesta posada en comú es pot organitzar, per exemple, **cadenats a cadenat**, del tipus 1 al 6 i, en el cas que hi hagi dos grups que treballen amb el mateix cadenat, cal comparar les respostes que han donat a **Q1** (incloses a l'**Informe Presentació 1**).

El **docent** s'encarrega de, a mesura que els grups de treball van explicant, anar fent una taula comuna per a registrar, de cada cadenat:

- (a) Total de codis admet el cadenat
- (b) Estimació del temps mínim i màxim que es necessitaria per obrir el cadenat

Veure exemple **Imatge 1**, a continuació d'aquesta Guia.

Cal que el **docent** reculli l'**Informe Presentació 1** per a, la propera fase, comentar actualitzant la **Presentació Guia** diversos aspectes de l'activitat desenvolupada, com ara: tipus de tècniques que han utilitzat per a fer el recompte, terminologia emprada i acords sobre aquesta, noves qüestions que han sorgit en aquest treball en grup, entre d'altres aspectes que es considerin importants.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

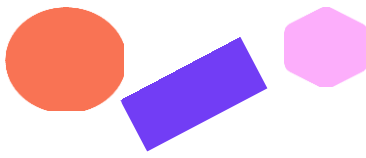
Presentació guia del professor. Veure transparències dedicades a la **FASE 1**.

Es pot utilitzar un **padlet** (veure exemple a **Imatge 2** a continuació) per a centralitzar les diferents presentacions dels grups, o bé utilitzar una **tasca al Google Classroom**.

Per als estudiants

Cadenats físics, 6 en total, més la descripció de les característiques de cada cadenat. S'entrega un cadenat diferent a cada grup. En cas d'haver-hi més de 6 grups, es duplica l'assignació al mateix cadenat, sobretot en aquells que són més difícils d'estudiar.

L'**Informe-Presentació 1** amb l'estructura comentada prèviament: **(a)** Característiques del cadenat; **(b)** Simulació de possibles codis, **(c)** Justificació de com s'ha trobat el nombre de codis; **(d)** Altres qüestions sobre el cadenat.



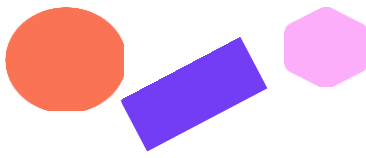
Comentari rellevants per a la gestió de la Fase 1

Hi ha cadenats que són més difícils que d'altres, així que la posada en comú també es pot planificar tenint aquest aspecte en compte. Recordeu que a la [Guia Didàctica Introductòria](#) teniu disponible una [Taula](#) amb les característiques descrites de cadascun dels cadenat.

Resistir-se a...

Evitar fer prevaler algunes de les tècniques o estratègies més “conegudes” com ara les fórmules de combinatòria, com si fossin les més “vàlides”. Sovint són les més difícils de justificar i serà molt valuós que aparegui varietat de tècniques: diagrames d'arbre, llistes no ordenades o ordenades, etc.

No impedir que busquin informació sobre el tema, però fer constar la importància d'esbrinar si la informació trobada (per exemple: fórmules de la combinatòria) s'ajusten i com s'ajusten o corresponen al cas estudiat de cadenat que estan estudiant.



FASE 1 - Situació Cadenats

Assistentia: 11/11/2022

Ordre	Costs	Temps
1	10.000	10h - 5h (6h)
2	175	460s
3	41.000	40 - 30h
4	100.000	55h - 27h
5	256	42 min - 12 min
6	59.280	92h - 8 dies

